Answer key - Rates of Reaction

GCE Ordinary Level - Chemistry - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Which measurement shows the rate of a reaction that gives off a gas?
Quelle mesure montre la vitesse d'une réaction qui dégage un gaz ?

- The volume of gas collected over time / Le volume de gaz recueilli au cours du temps *
- The colour of the flask at the end / La couleur du flacon à la fin
- The size of the test tube / La taille du tube à essai
- The mass of reactant still in the bottle / La masse de réactif encore dans le flacon

Answer: The volume of gas collected over time

Collecting the gas and timing how its volume grows is a direct way to follow the rate.

Recueillir le gaz et chronométrer la croissance de son volume est une façon directe de suivre la vitesse.

2. According to collision theory, a reaction happens only when particles...
Selon la théorie des collisions, une réaction se produit seulement quand les particules...

- collide with enough energy / entrent en collision avec assez d'énergie *
- touch gently / se touchent doucement
- have the same colour / ont la même couleur
- are cooled down / sont refroidies

Answer: collide with enough energy

A collision must carry enough energy to break the bonds and form new ones.

Une collision doit apporter assez d'énergie pour rompre les liaisons et en former de nouvelles.

3. Why does the same mass of marble react faster as a powder than as one lump?
Pourquoi la même masse de marbre réagit-elle plus vite en poudre qu'en un seul morceau ?

- The powder has a larger surface area / La poudre a une plus grande surface de contact *
- The powder has a higher concentration / La poudre a une concentration plus élevée
- The powder acts as a catalyst / La poudre agit comme un catalyseur
- The powder is cooler / La poudre est plus froide

Answer: The powder has a larger surface area

A powder has a larger surface area, so more particles are exposed and collisions happen faster.

Une poudre a une plus grande surface de contact : plus de particules sont exposées et les collisions sont plus rapides.

4. What does a catalyst do?
Que fait un catalyseur ?

- Speeds up a reaction without being used up / Il accélère une réaction sans être consommé *
- Increases the mass of the products / Il augmente la masse des produits
- Is used up during the reaction / Il est consommé pendant la réaction
- Stops the reaction completely / Il arrête complètement la réaction

Answer: Speeds up a reaction without being used up

A catalyst speeds up a reaction and is not used up, because it lowers the energy needed for a successful collision.

Un catalyseur accélère une réaction et n'est pas consommé, car il abaisse l'énergie nécessaire à une collision efficace.

5. A student adds a black solid to hydrogen peroxide and it bubbles faster. What is the black solid?

Un élève ajoute un solide noir à l'eau oxygénée et les bulles se forment plus vite. Qu'est-ce que ce solide noir ?

- A catalyst / Un catalyseur *
- A product / Un produit
- A salt / Un sel
- An indicator / Un indicateur

Answer: A catalyst
The solid speeds up the reaction without being used up, so it is a catalyst.
Le solide accélère la réaction sans être consommé : c'est donc un catalyseur.

6. The rate of a reaction is a measure of...
La vitesse d'une réaction mesure...

- how fast reactants are used up or products are made / la rapidité avec laquelle les réactifs disparaissent ou les produits apparaissent *
- the colour of the final mixture / la couleur du mélange final
- the mass of the container / la masse du récipient
- the price of the reactants / le prix des réactifs

Answer: how fast reactants are used up or products are made
The rate tells you how fast reactants are used up or products are made.
La vitesse indique la rapidité avec laquelle les réactifs disparaissent ou les produits apparaissent.

7. Which change will NOT usually speed up a reaction?
Quel changement n'accélère pas habituellement une réaction ?

- Cooling the mixture / Refroidir le mélange *
- Adding a catalyst / Ajouter un catalyseur
- Raising the temperature / Augmenter la température
- Grinding a solid into a powder / Réduire un solide en poudre

Answer: Cooling the mixture
Cooling the mixture slows the particles down, so it slows the reaction rather than speeding it up.
Refroidir le mélange ralentit les particules : cela ralentit la réaction au lieu de l'accélérer.

8. Why does raising the temperature speed up a reaction?
Pourquoi augmenter la température accélère-t-elle une réaction ?

- Particles collide more often and with more energy / Les particules se heurtent plus souvent et avec plus d'énergie *
- The container becomes lighter / Le récipient devient plus léger
- The products change colour / Les produits changent de couleur
- The particles stop moving / Les particules s'arrêtent

Answer: Particles collide more often and with more energy
Particles move faster, so they collide more often and with more energy, giving more successful collisions.
Les particules se déplacent plus vite : elles se heurtent plus souvent et avec plus d'énergie, ce qui donne plus de collisions efficaces.

9. A catalyst speeds up a reaction by...
Un catalyseur accélère une réaction en...

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

- lowering the energy needed for a successful collision / abaissant l'énergie nécessaire à une collision efficace *
- increasing the mass of the reactants / augmentant la masse des réactifs
- being used up to make products / étant consommé pour former des produits
- removing all the products / retirant tous les produits

Answer: lowering the energy needed for a successful collision

A catalyst lowers the energy needed for a successful collision, so more collisions succeed.

Un catalyseur abaisse l'énergie nécessaire à une collision efficace : davantage de collisions réussissent.

10. Two students react the same mass of calcium carbonate with acid. One uses a large chip, the other a powder. Which reacts faster and why?

Deux élèves font réagir la même masse de carbonate de calcium avec un acide. L'un utilise un gros morceau, l'autre une poudre. Lequel réagit plus vite et pourquoi ?

- The powder, because it has a larger surface area / La poudre, car elle a une plus grande surface de contact *
- The chip, because it is a catalyst / Le morceau, car c'est un catalyseur
- The powder, because it is colder / La poudre, car elle est plus froide
- They react at exactly the same speed / Ils réagissent exactement à la même vitesse

Answer: The powder, because it has a larger surface area

The powder has a larger surface area, so more collisions happen each second.

La poudre a une plus grande surface de contact : davantage de collisions ont lieu chaque seconde.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association